



(12) 发明专利



(10) 授权公告号 CN 121585024 B

(45) 授权公告日 2026. 05. 12

(21) 申请号 202610106724.7

G01Q 70/00 (2010.01)

(22) 申请日 2026.01.27

G01Q 70/02 (2010.01)

G01Q 70/08 (2010.01)

(65) 同一申请的已公布的文献号

申请公布号 CN 121585024 A

(56) 对比文件

CN 121000092 A, 2025.11.21

CN 207664890 U, 2018.07.27

WO 2011083944 A2, 2011.07.14

(43) 申请公布日 2026.02.27

(73) 专利权人 中国科学院合肥物质科学研究院

地址 230031 安徽省合肥市蜀山区蜀山路350号

审查员 范征

(72) 发明人 陆轻铀 杨奥翔 李子豪 张晶  
高建华 侯玉斌

(74) 专利代理机构 合肥和瑞知识产权代理事务  
所(普通合伙) 34118

专利代理师 汤文杰

(51) Int. Cl.

H02N 2/02 (2006.01)

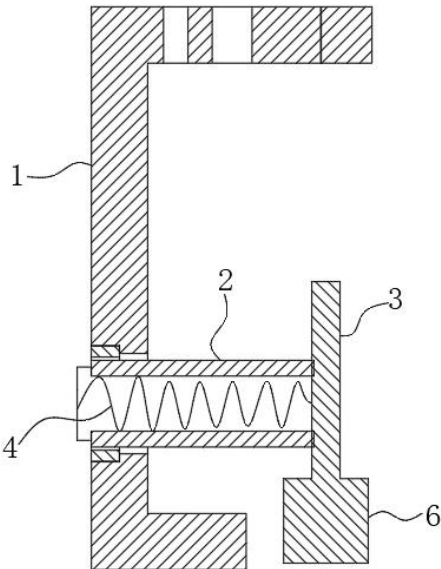
权利要求书1页 说明书6页 附图10页

(54) 发明名称

压电弯曲形变惯性步进器、步进扫描器及扫描探针显微镜

(57) 摘要

本发明公开了压电弯曲形变惯性步进器、步进扫描器及扫描探针显微镜,涉及压电器件技术领域,包括基座、压电管、滑杆及弹性件,压电管一端固定于所述基座,另一端构成自由端;滑杆侧部与压电管的自由端相接触;弹性件用于向滑杆侧部施加朝向压电管的拉力,以使滑杆压紧于自由端;所述压电管沿其轴向至少被分割为上下两组独立的压电块,且滑杆压设于该两组压电块的端部;所述两组压电块可在极性相反的差分驱动电压下,同步进行一伸一缩的反向形变。本发明通过将压电管轴向分割为上下两组独立的压电块,并采用极性相反的差分驱动电压使其同步进行一伸一缩的反向形变,实现了对滑杆运动的精确、高效控制。



1. 压电弯曲形变惯性步进器,其特征在于,包括:  
基座(1);  
压电管(2),其一端固定于所述基座(1),另一端构成自由端;  
滑杆(3),其侧部与压电管(2)的自由端相接触;  
弹性件(4),用于向滑杆(3)侧部施加朝向压电管(2)的拉力,以使滑杆(3)压紧于自由端;  
其中,所述压电管(2)沿其轴向至少被分割为上下两组独立的压电块(201),且滑杆(3)压设于该两组压电块(201)的端部;所述两组压电块(201)可在极性相反的差分驱动电压下,同步进行一伸一缩的反向形变;  
通过驱使位于上方的压电块(201a)和位于下方的压电块(201b)同步作伸长或收缩动作,带动滑杆(3)与之同步作伸长或收缩动作,实现x向的扫描。
2. 根据权利要求1所述的压电弯曲形变惯性步进器,其特征在于,位于上方的压电块(201)作收缩动作,位于下方的压电块(201)作伸长动作,以使滑杆(3)完成步进动作。
3. 根据权利要求1或2所述的压电弯曲形变惯性步进器,其特征在于,两组压电块(201)的端部均开设有用于容纳滑杆(3)的凹槽(5),且两组凹槽(5)沿铅垂向布局。
4. 根据权利要求1或2所述的压电弯曲形变惯性步进器,其特征在于,所述滑杆(3)底端设置有配重块(6)。
5. 根据权利要求1或2所述的压电弯曲形变惯性步进器,其特征在于,所述弹性件(4)为弹簧,且弹簧同轴位于压电管(2)内腔。
6. 根据权利要求1或2所述的压电弯曲形变惯性步进器,其特征在于,所述基座(1)及滑杆(3)中的至少一者,其材料采用具有高硬度、低热膨胀系数的刚性材料。
7. 一种应用权利要求1-6中任意一项所述的压电弯曲形变惯性步进器的步进扫描器,其特征在于,所述压电管(2)还包括沿其轴向被分割的左右两组独立的压电块(201),上下两组压电块(201)与左右两组压电块(201)呈相互穿插式布局。
8. 一种应用权利要求7所述的一种步进扫描器的扫描探针显微镜,其特征在于,包括设于基座(1)上的样品架(7)及安设于滑杆(3)顶端的第一探针(8),且第一探针(8)相对样品架(7)设立。
9. 一种应用权利要求1-6中任意一项所述的压电弯曲形变惯性步进器的扫描探针显微镜,其特征在于,包括设于基座(1)上的第一压电管(9)及安设于滑杆(3)顶端的第一样品支架(10),第一压电管(9)底端设置有第二探针(11),且第二探针(11)相对第一样品支架(10)设立。
10. 一种应用权利要求1-6中任意一项所述的压电弯曲形变惯性步进器的扫描探针显微镜,其特征在于,包括设于基座(1)上的第二样品支架(12)及安设于滑杆(3)顶端的第二压电管(13),第二压电管(13)顶端设置有第三探针(14),且第三探针(14)相对第二样品支架(12)设立。

## 压电弯曲形变惯性步进器、步进扫描器及扫描探针显微镜

### 技术领域

[0001] 本发明涉及压电器件技术领域,具体涉及一种压电弯曲形变惯性步进器、步进扫描器及扫描探针显微镜。

### 背景技术

[0002] 目前,绝大多数扫描探针显微镜(简称SPM)中采用压电马达作为控制针尖与样品之间距离的器件。压电马达的工作原理基于皮埃尔·居里提出的逆压电效应,当在压电器件的极化方向上施加电压时,压电器件会在对应方向上发生机械形变。对于压电陶瓷而言,由于其保留了制造过程中形成的固有极化特性,通过调控加载电压即可诱导相应形变,且形变量通常处于纳米量级,恰好匹配SPM对针尖-样品间距的精准控制需求,因此成为理想的纳米级步进驱动元件,可实现高精度的移动与定位功能。

[0003] 目前主流的线形压电马达可分为惯性马达与非惯性马达两类。非惯性压电马达具有高精度定位、响应速度快、运行噪音小等优势,但存在驱动力较弱、工作行程受限、抗外部振动干扰能力差等不足,因此不适合放置于强磁场、极低温等极端系统中工作;而惯性压电马达凭借“压电马达+惯性块”的简洁结构,实现毫米级微型化,可直接嵌入SPM狭小空间使用。

[0004] 经检索,申请公开号为CN117997161A的专利文件公开了一种压电管自导向型惯性压电马达,其包括多棱柱滑块、基座、弹簧片和圆形压电管,所述圆形压电管的一端固定于基座上,另一端为自由端,所述多棱柱滑块共轴插于圆形压电管内,所述弹簧片施加垂直于圆形压电管形变方向的正压力将所述多棱柱滑杆弹性地压于圆形压电管上,多棱柱滑块与圆形压电管之间能相对滑动,所述弹簧片处于多棱柱滑块和圆形压电管内壁之间的缝隙中。

[0005] 其工作原理是:先向各压电体同时施加同向电压,使压电管产生缓慢形变,依靠静摩擦力带动滑块沿轴向移动;随后突然施加反向电压,压电管急速回弹,而滑块因惯性维持原运动趋势,当惯性力超过管壁对滑块的静摩擦力时,滑块相对于管壁发生滑移,从而实现沿管轴方向的步进运动。

[0006] 此种设计依靠轴向收缩形变来产生驱动作用力,然而,此种驱动方式需要使得滑杆的质量与体积尽可能的大,才能满足增加滑杆惯性力的需求,此滑杆质量与体积的增大会致使容纳此滑杆的压电管尺寸也相应的增加,进而径向尺寸增加,不利于放入一些径向狭窄的空间,限制使用场景。

### 发明内容

[0007] 本发明的目的在于:为了解决现有技术中的问题,而提出一种压电弯曲形变惯性步进器,摒弃原先轴向收缩产生驱动力的方式,转而使用弯曲形变来产生驱动力的方式,使得本申请在需要相同驱动力时,其质量和体积可以足够小,以满足相应使用场景。

[0008] 为解决上述问题,本发明提供如下技术方案:

- [0009] 压电弯曲形变惯性步进器,包括:
- [0010] 基座;
- [0011] 压电管,其一端固定于所述基座,另一端构成自由端;
- [0012] 滑杆,其侧部与压电管的自由端相接触;
- [0013] 弹性件,用于向滑杆侧部施加朝向压电管的拉力,以使滑杆压紧于自由端;
- [0014] 其中,所述压电管沿其轴向至少被分割为上下两组独立的压电块,且滑杆压设于该两组压电块的端部;所述两组压电块可在极性相反的差分驱动电压下,同步进行一伸一缩的反向形变。
- [0015] 作为本发明进一步的方案:位于上方的压电块作收缩动作,位于下方的压电块作伸长动作,以使滑杆完成向上步进动作。
- [0016] 作为本发明进一步的方案:两组压电块的端部均开设有用于容纳滑杆的凹槽,且两组凹槽沿铅垂向布局。
- [0017] 作为本发明进一步的方案:所述滑杆底端设置有配重块。
- [0018] 作为本发明进一步的方案:所述弹性件为弹簧,且弹簧同轴位于压电管内腔。
- [0019] 作为本发明进一步的方案:所述基座及滑杆中的至少一者,其材料采用具有高硬度、低热膨胀系数的刚性材料。
- [0020] 本发明还提出一种步进扫描器,所述压电管还包括沿其轴向被分割的左右两组独立的压电块,上下两组压电块与左右两组压电块呈相互穿插式布局。
- [0021] 本发明还提出一种扫描探针显微镜,包括设于基座上的样品架及安设于滑杆顶端的第一探针,且第一探针相对样品架设立。
- [0022] 本发明还提出一种扫描探针显微镜,包括设于基座上的第一压电管及安设于滑杆顶端的第一样品支架,第一压电管底端设置有第二探针,且第二探针相对第一样品支架设立。
- [0023] 本发明还提出一种扫描探针显微镜,包括设于基座上的第二样品支架及安设于滑杆顶端的第二压电管,第二压电管顶端设置有第三探针,且第三探针相对第二样品支架设立。
- [0024] 与现有技术相比,本发明具备以下有益效果:
- [0025] 1、通过将压电管轴向至少分割为上下两组独立的压电块,并采用极性相反的差分驱动电压使其同步进行一伸一缩的反向弯曲形变,实现了对滑杆运动的精确、高效控制;相较于现有技术中的轴向收缩驱动方式,在保证足够驱动力前提下,本申请的弯曲驱动方式可以将各部件质量与体积做的足够小,整体结构紧凑,以满足相应场景使用。
- [0026] 2、通过在上、下压电块端部开设垂直排列的凹槽来容纳滑杆,实现对滑杆的机械耦合与导向。一方面,凹槽能将压电块的形变直接、高效地传递给滑杆,确保驱动力的有效传递;另一方面,凹槽约束滑杆仅在预设的接触面上发生倾斜与回弹,减少了运动中的不可控自由度,提高了步进运动的直线性和可靠性。
- [0027] 3、通过增加滑杆的总质量来增大其惯性,使得在压电管快速回弹阶段,滑杆更能抵抗摩擦力的牵拉,更容易发生相对滑动,从而有效提升了单步进位移量或降低了达到有效滑动所需的驱动电压阈值,增强了驱动效能。
- [0028] 4、将基础步进器升级为多功能步进扫描器,通过在原有上下压电块基础上集成左

右两组压电块,并采用相互穿插式布局,使单个压电管同时具备了Z向步进与XY平面内扫描的能力,此种高度集成的设计实现了三自由度运动,极大地简化了扫描器的机械结构,减少了体积。

[0029] 5、利用前述的步进扫描器构建出一种经典的扫描探针显微镜构型,使用时,步进扫描器驱动探针实现三维逼近与扫描,样品架固定样品,该种构型稳定可靠,易于实现和操作。

[0030] 6、利用前述的步进器或步进扫描器构建出了一种创新的扫描探针显微镜构型,使用时,将待测样品置于步进器驱动的滑杆顶端,而探针固定,此设计有利于对大型、重型或不便于安装在探针上的样品进行扫描,拓展了设备的样品承载能力和应用灵活性。

[0031] 7、利用前述的步进器或步进扫描器构建出了另一种新的扫描探针显微镜构型,使用时,将集成有探针的压电管安装在滑杆顶端,实现扫描头的三维运动,此种构型使样品台区域更为开阔,便于样品更换、原位实验装置的集成或与光学显微镜等其他设备的联用,提升了系统的扩展性和多功能性。

## 附图说明

[0032] 下面结合附图对本发明作进一步的说明:

[0033] 图1是本发明实施例一正视结构示意图;

[0034] 图2是本发明实施例一剖视结构示意图;

[0035] 图3是本发明实施例二中的压电管立体结构示意图一;

[0036] 图4是本发明实施例二中的压电管立体结构示意图二;

[0037] 图5是本发明实施例三立体结构示意图;

[0038] 图6是本发明实施例四立体结构示意图;

[0039] 图7是本发明实施例五立体结构示意图;

[0040] 图8是本发明实施例二中将凹槽设于相邻两压电块接壤处的结构示意图;

[0041] 图9是本发明实施例一中对上下两组压电块所施加的差分电压波形图;

[0042] 图10是本发明实施例三中对上方和下方压电块所施加的电压波形图。

[0043] 图中:1、基座;2、压电管;201、压电块;201a、位于上方的压电块;201b、位于下方的压电块;201c、位于左边的压电块;201d、位于右边的压电块;3、滑杆;4、弹性件;5、凹槽;6、配重块;7、样品架;8、第一探针;9、第一压电管;10、第一样品支架;11、第二探针;12、第二样品支架;13、第二压电管;14、第三探针。

## 具体实施方式

[0044] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。

[0045] 在压电材料中,通常有一个预先设定的极化方向,施加与极化方向相同的电压会使材料沿极化方向伸长(正向电压),相反的电压会使材料收缩(反向电压)。

[0046] 实施例一:

[0047] 如图1-图2所示,一种压电弯曲形变惯性步进器,包括基座1以及设置在基座1上的压电管2,压电管2为水平横向布局,压电管2的一端固定安装在基座1上,则另一端形成自由端。

[0048] 该压电步进器还包括滑杆3和弹性件(例如弹簧等)4,滑杆3自身呈竖直布局,其侧部与压电管2的自由端相接触;弹性件4一端设置在基座1上,另一端连接在滑杆3的侧部,该弹性件4用于向滑杆3侧部施加朝向压电管2的拉力,以使得滑杆3压紧于自由端。

[0049] 进一步的,压电管2沿其轴向至少被分割为上下两组独立的压电块201,每组压电块201都配备一个专用的惯性压电马达驱动电路与之相连。其上下布局与滑杆3的竖直布局一致,故而致使前述的滑杆3压紧于自由端,此即可以表示为滑杆3侧部压设于上下两组压电块201端部。

[0050] 进行步进工作时,可以分类归纳为慢速形变阶段和快速回弹阶段:

[0051] 慢速形变阶段:对上方的压电块201施加反向电压(该反向电压指与压电块201剩余极化方向相反的电压),导致该压电块201沿轴向收缩;对下方的压电块201施加正向电压(该正向电压指与压电块201剩余极化方向相同的电压),导致该压电块201沿轴向伸长;上述对两组压电块201所施加的电压,可以概括为对两组压电块201施加缓慢变化的差分电压,以使压电管2产生稳定的准静态左上方弯曲,此弯曲过程中,滑杆3依靠弹性件4压紧产生的静摩擦力,使得滑杆3的接触点被“锁定”在上下两组压电块201端部上,故而,滑杆3的整体(包括其质心)将跟随上下两组压电块201端部,完全一致地、缓慢地向左上方平移,具体表现为:滑杆3顶端向左倾斜、底端向右倾斜。此过程中,滑杆3产生沿竖直方向的向上步进位移。如图9所示,可以表示为对两组压电块201施加缓慢变化的差分电压波形图,图中位于上方的波形代表正向电压,位于下方的波形代表反向电压。需要说明的是,此电压波形图仅代表可用于本实施例的一种方式,并不限于此种电压波形。此慢速形变阶段下,在使压电管2产生相应程度的左上方弯曲后,然后使正向电压和反向电压保持大小不变,此即会使得上述的左上方弯曲程度维持不变,此过程可称之为形变维持阶段。在不同的使用状况下,可以选择在进行完慢速形变阶段后,再进行形变维持阶段,最后进行下面的快速回弹阶段;或者在进行完慢速形变阶段后,直接进行下面的快速回弹阶段。

[0052] 快速回弹阶段:对两组压电块201施加一个快速阶跃的反向差分电压脉冲,使压电管2产生瞬态的动态回弹,此电压突变,会使得上方的压电块201急速伸长、下方的压电块201急速收缩,也即会使得压电管2的自由端从当前位置极其快速地向右下方弹射,试图回到初始位置。以压电管2为非惯性坐标参考系时,滑杆3会受到左上方向的惯性力;该惯性力可以正交分解为水平向左和竖直向上两个分力。在滑杆3回正的过程中,正是这个竖直向上的分力克服重力,赋予滑杆3质心一个净的向上位移;而水平向左的分力则被压电管2施加的支持力抵消,不会引发滑杆3产生水平方向的运动。最终,滑杆3回位为竖直态,并实现滑杆3沿竖直方向的向上步进位移的保持。

[0053] 当然,若需要使本实施例的压电步进器进行向下步进位移,则在慢速形变阶段中,使上方的压电块201伸长、下方的压电块201收缩,具体操作与上述相同,区别在于,对上方和下方的压电块201在慢速形变阶段和快速回弹阶段所施加的电压方向不同。

[0054] 对于上述中弹性件4的设置,弹性件4可以选取为弹簧,并将弹簧置于压电管2内。或者也可以在基座1上设置有一卷边套管,且该卷边套管自压电管2的固定端插入压电管2

内腔,此时弹簧同轴设于卷边套管内部,并且弹簧与滑杆3之间通过弹性金属丝连接。

[0055] 如图3所示,同时,为了提高上下两组压电块201端部与滑杆3侧部的接触效果,可以在上下两组压电块201上均开设有凹槽5,且两组凹槽5的连线沿铅垂向,此时凹槽5可以对压电块201起到容纳和引导作用。

[0056] 进一步地,为了提高滑杆3的惯性,可以在滑杆3底端增设配重块6。同时,所述基座1、卷边套管及滑杆3中的至少一者,其材料采用具有高硬度、低热膨胀系数的刚性材料,例如选自蓝宝石、氧化锆、钛、钽中的一种或多种,优选为绝缘材料,可以有效避免强磁场中存在的磁场波纹在回路中产生涡旋电流,引入不必要的热效应。

[0057] 另一方面,由于现有技术中压电管的驱动动作为竖直方向,当将压电管2制成压电马达应用于SPM等设备中时,地面振动是主要噪声源,且多为竖直方向,此竖直方向的噪声振动易对压电管2竖直方向的驱动动作造成干扰,从而影响图像的稳定性和测量精度。而本实施例的压电管2为水平布局,此布局使驱动方向与目标运动方向及主要环境振动方向(通常为竖直)相互正交,提升了系统的抗干扰能力与运动稳定性,为纳米级精密定位奠定了基础。

[0058] 当然,对于压电管2和滑杆3的布局,并不局限于图1所示,例如,压电管2可以布置为竖向,滑杆3可以布置为横向;或者两者所形成的整体作一定角度的倾斜,具体方位可以根据实际使用场景来适应性选取。

[0059] 实施例二:

[0060] 如图3-图4所示,一种步进扫描器,其包括实施例一中的压电弯曲形变惯性步进器,具体地,将前述压电管2被轴向分割为上下两组压电块201的基础上,本实施例还对其进行轴向分割,使得被分割后的压电管2具备上下左右四组压电块201,上下两组压电块201与左右两组压电块201呈相互穿插式布局。此结构状态可以由图3来进行表示,图3中压电管2的自由端处的四组虚线即可表示为划分线,通过四组划分线以形成四组周向阵列布局的压电块201。如图4所示,位于上方的压电块可以由图4中的201a来表示,位于下方的压电块可以由图4中的201b来表示,位于左边的压电块可以由图4中的201c来表示,位于右边的压电块可以由图4中的201d来表示。

[0061] 对于扫描器而言,需要具有XY的扫描功能,仍以图4所示,在压电管2自由端的轴心位置处建立三维坐标系,具体为:沿压电管2的长度方向设置x轴(定义标注有箭头的方向为+x),在水平面内垂直于X轴的方向设置y轴(定义标注有箭头的方向为+y),沿铅垂向设置z轴(定义标注有箭头的方向为+z)。

[0062] 在上述构建体系下,具体扫描工作如下:

[0063] (1) 当需要进行x向扫描时,则驱使位于上方的压电块201a和位于下方的压电块201b,同步作伸长或收缩动作,进而带动滑杆3与之同步作伸长或收缩动作,实现x向的扫描;滑杆3作伸长动作时,实现+x向扫描,滑杆3作收缩动作时,实现-x向扫描。如图10所示,表示为对位于上方的压电块201a和位于下方的压电块201b施加的电压波形图。需要说明的是,此电压波形图仅代表可用于本实施例的一种方式,并不限于此种电压波形。

[0064] (2) 当需要进行y向扫描时,则驱使位于左边的压电块201c和位于右边的压电块201d分别作伸长和收缩动作,或者分别作收缩或伸长动作。当位于左边的压电块201c和位于右边的压电块201d分别作伸长和收缩动作时,则自由端朝向位于右边的压电块201d方向

作弯曲动作,并带动滑杆3随动,实现+y向扫描;当位于左边的压电块201c和位于右边的压电块201d分别作收缩和伸长动作时,则自由端朝向位于左边的压电块201c方向作弯曲动作,并带动滑杆3随动,实现-y向扫描。

[0065] 进一步地,上述步进及扫描工作是在位于上方的压电块201a和位于下方的压电块201b上均开设凹槽5的工作情形,如图8所示,若将凹槽5开设在相邻两压电块201接壤处,则原先只需要控制单个压电块201伸长或收缩,转变为需要同步控制依靠凹槽5接壤的两组压电块201,其仅是所驱使压电块201数量的改变,具体的控制方式与上述相同,本文为了避免行文繁琐,在此不再赘述。此种对两组压电块201的同步控制,可以依靠增加收缩或伸长的驱动作用力,使得整个反应更加迅速灵敏。

[0066] 实施例三:

[0067] 如图5所示,一种扫描探针显微镜,包括上述实施例二中的步进扫描器,还包括设于基座1上的样品架7及安设于滑杆3顶端的第一探针8,且第一探针8位于样品架7的正下方。

[0068] 实施例四:

[0069] 如图6所示,一种扫描探针显微镜,在上述实施例一或实施例二的基础上,本实施例还包括设于基座1上的第一压电管9及安设于滑杆3顶端的第一样品支架10,第一压电管9底端设置有第二探针11,且第二探针11位于第一样品支架10的正上方。

[0070] 此实施例中,仅利用压电管2对滑杆3所产生的铅垂向上步进作用,而xy向扫描则利用第一压电管9来完成,第一压电管9的扫描工作与现有技术相同,本文为了避免行文繁琐,在此不再赘述。需要说明的是,由于本实施例中仅利用压电管2对滑杆3铅垂向的步进作用,故而,此压电管2的构成,既可以是仅设置上下两组压电块201,也可以是设置如图4所示布局的上下左右四组压电块201,本文对此并不局限。

[0071] 实施例五:

[0072] 如图7所示,一种扫描探针显微镜,在上述实施例一或实施例二的基础上,本实施例还包括设于基座1上的第二样品支架12及安设于滑杆3顶端的第二压电管13,第二压电管13顶端设置有第三探针14,且第三探针14位于第二样品支架12的正下方。

[0073] 此实施例中,仅利用压电管2对滑杆3所产生的铅垂向上步进作用,而xy向扫描则利用第二压电管13来完成,第二压电管13的扫描工作与现有技术相同,本文为了避免行文繁琐,在此不再赘述。需要说明的是,由于本实施例中仅利用压电管2对滑杆3铅垂向的步进作用,故而,此压电管2的构成,既可以是仅设置上下两组压电块201,也可以是设置如图4所示布局的上下左右四组压电块201,本文对此并不局限。

[0074] 综上,实施例四和实施例五中的步进功能与扫描功能分别由不同压电管来承担,能提升整个系统的稳定性,降低外部环境震动产生的影响,同类产品存在的图像漂移以及撞针等问题也能得到有效规避。

[0075] 以上对本发明的一个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本发明的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本发明的专利涵盖范围之内。



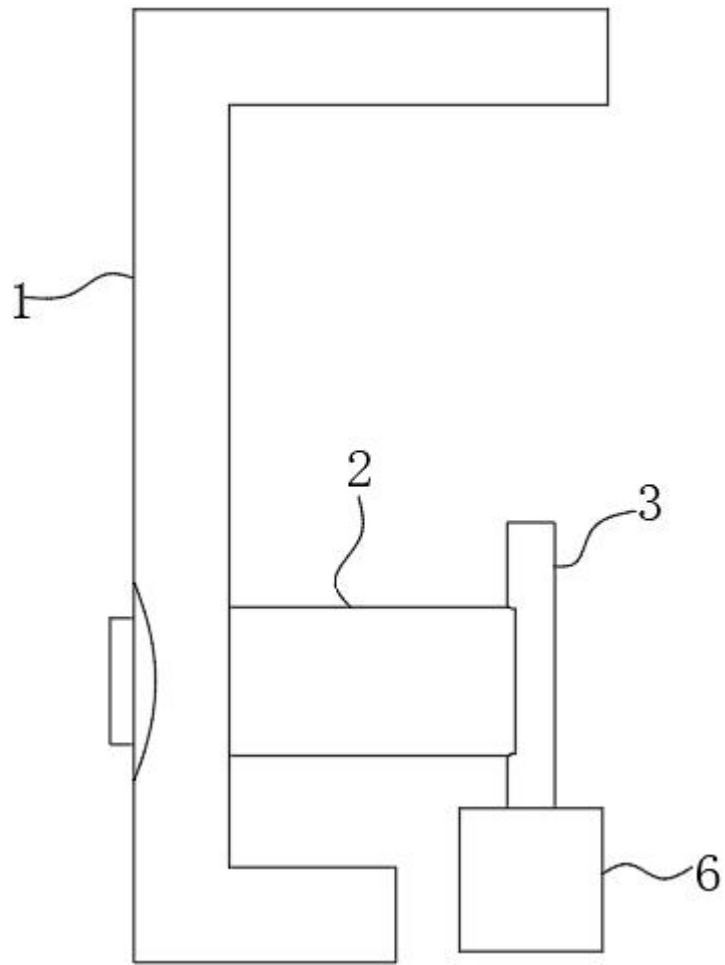


图 1

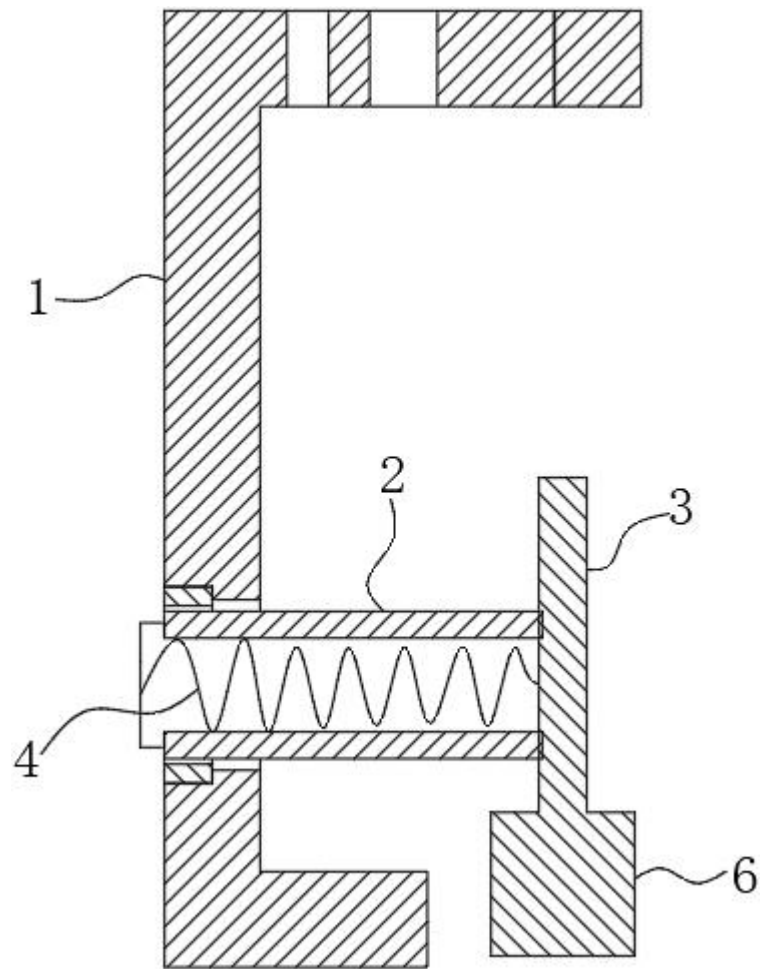


图 2

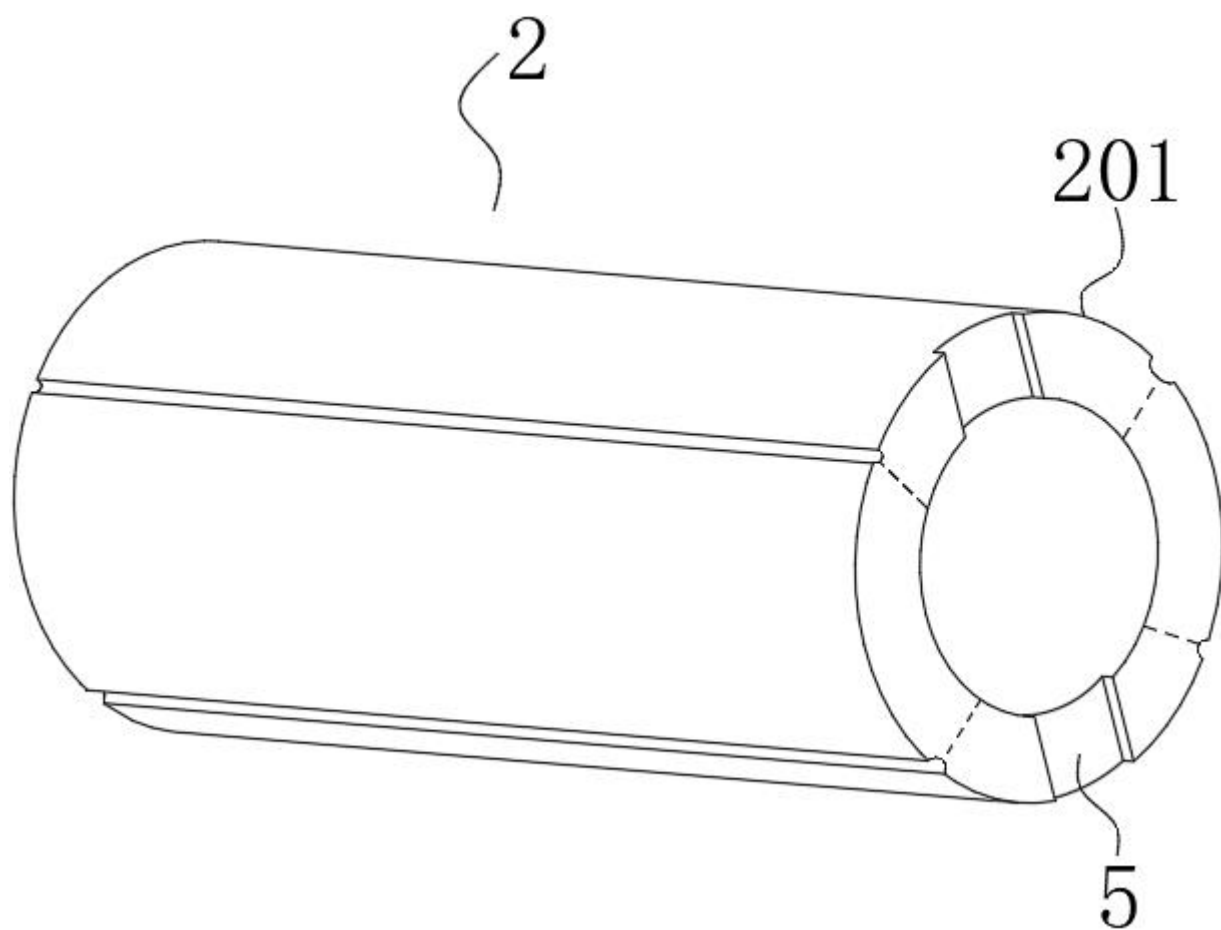


图 3

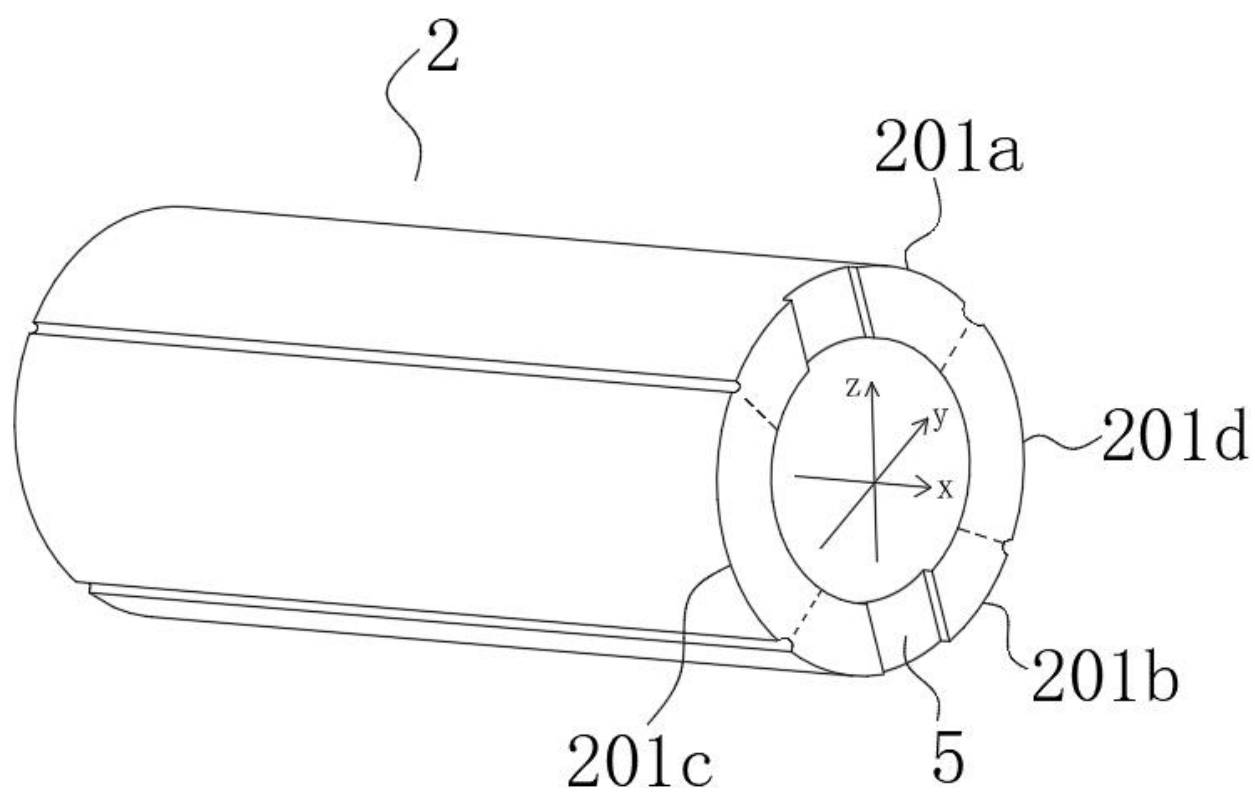


图 4

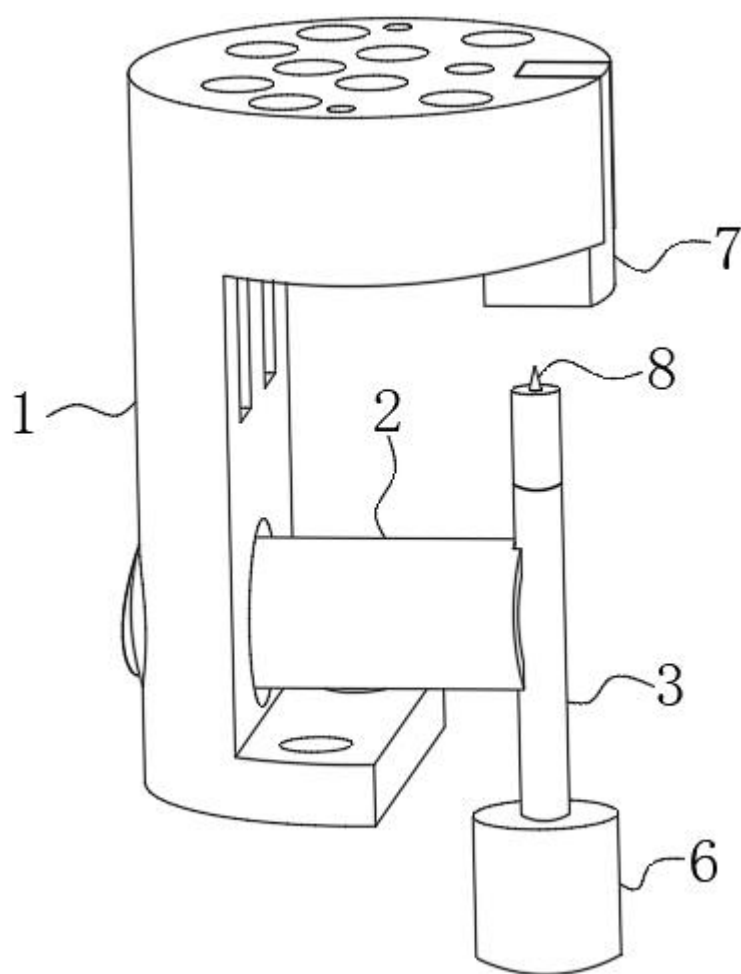


图 5

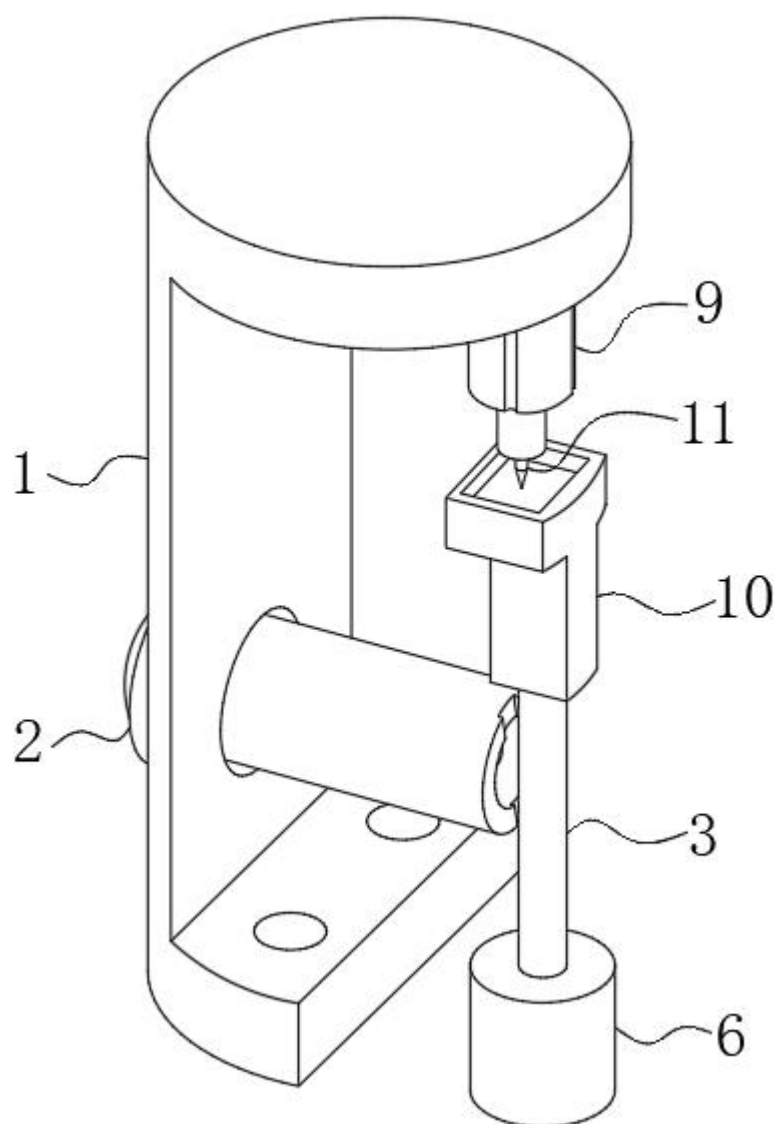


图 6

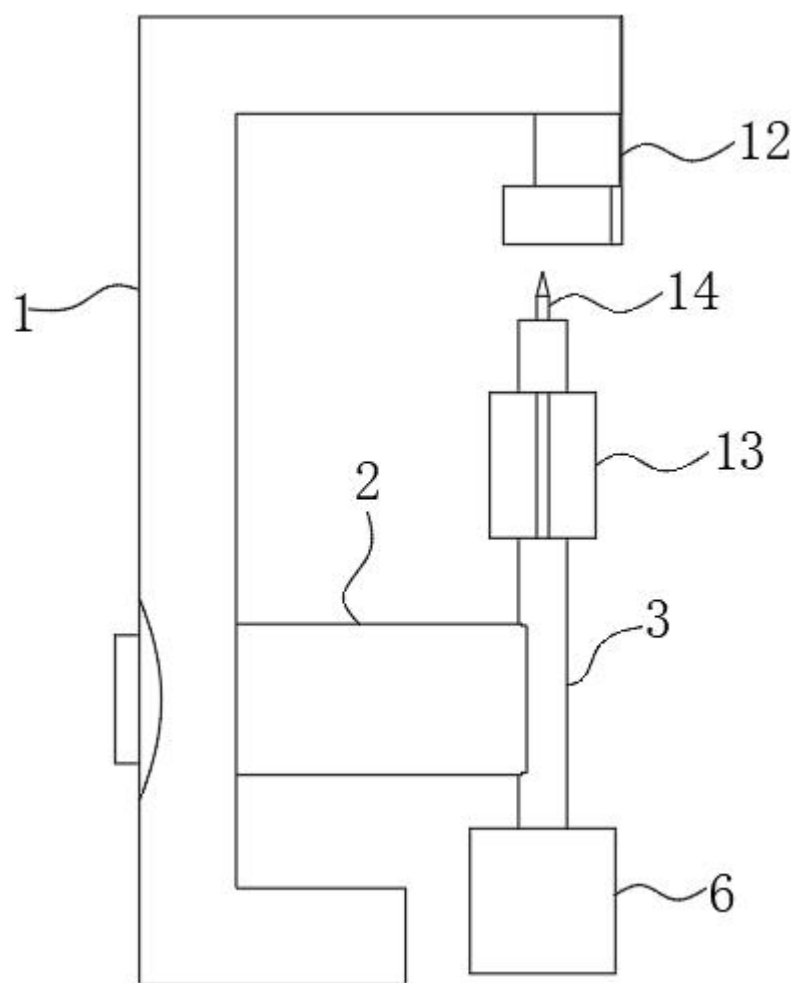


图 7

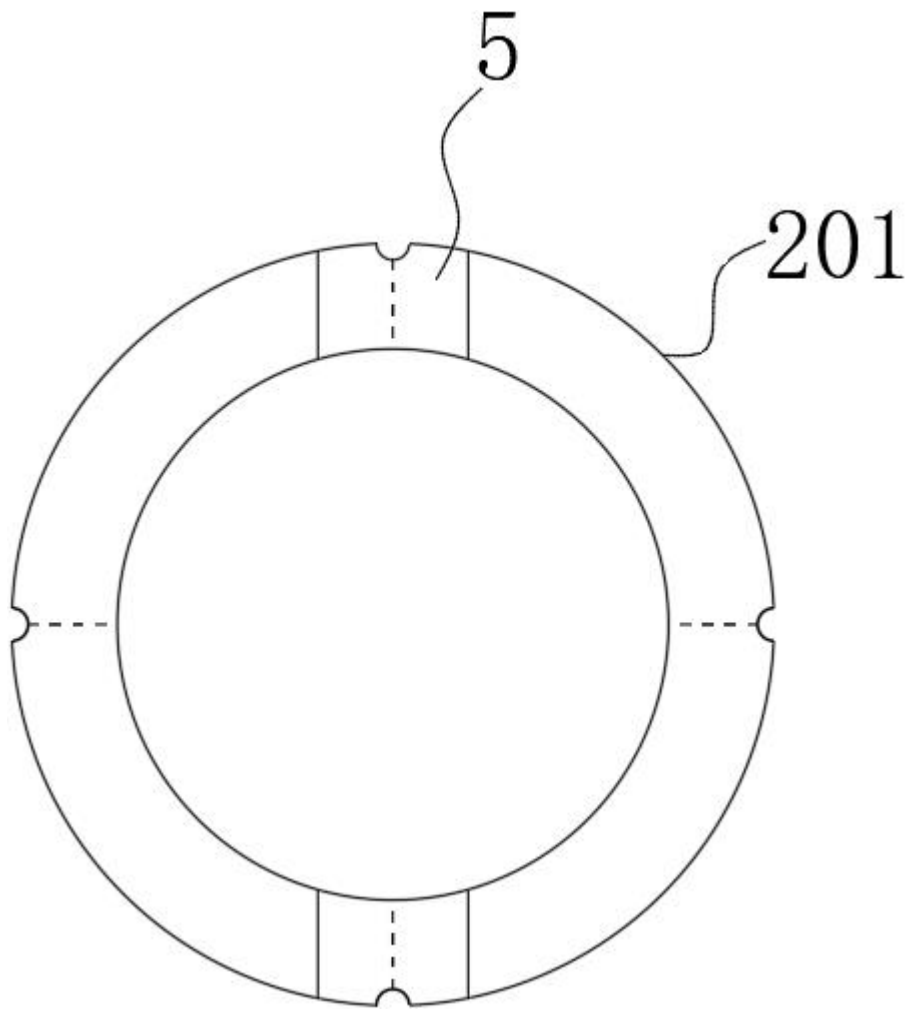


图 8



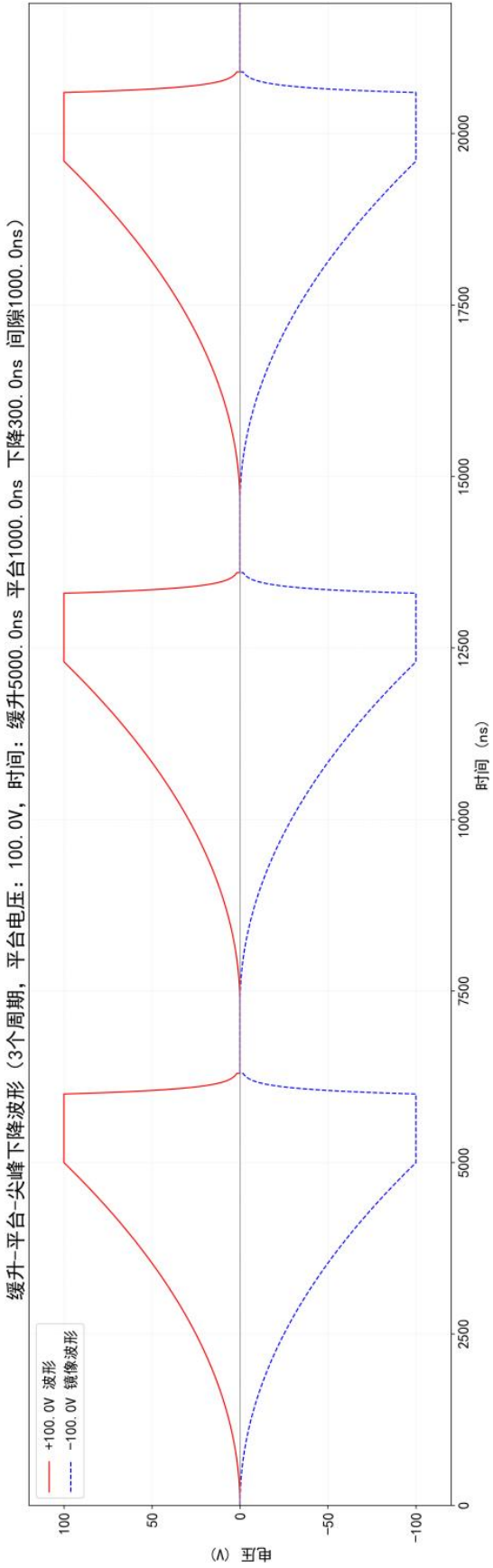


图 9

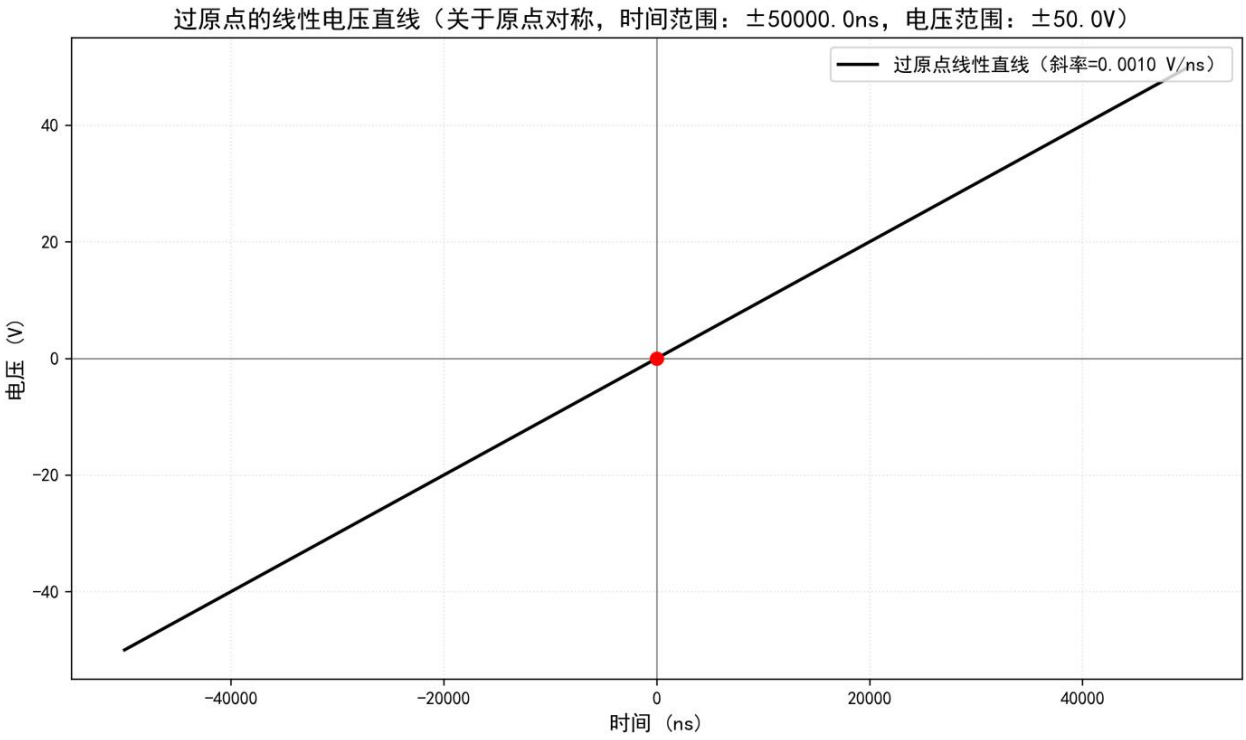


图 10